

MovieLOD: ontology 2.0 đầy đủ bằng tiếng Việt

MovieLOD 2.0 · Đối chiếu 08/10/2026

1. Mô hình hiện tại và cách đọc

Tài liệu này trình bày đầy đủ **42 lớp**, **23 object property**, **6 datatype property**, **14 lớp phân loại** và **24 truy vấn** của ontology 2.0. Tên kỹ thuật giữ nguyên để đối chiếu mã nguồn; giải thích bằng tiếng Việt. Các bảng sinh từ ontology/movie.ttl và biên bản đã kiểm tra ngày 08/10/2026.

dbo: là từ vựng DBpedia; ex: là namespace ontology của bài. “Lớp có tên” nghĩa là IRI được khai báo owl:Class trong lược đồ. Có các lớp nền chỉ mô tả cây lớp, không gán trực tiếp cho cá thể. “Phân loại” nghĩa là kiểu không có sẵn trong graph khai báo và được bổ sung ở file inferred_classes.ttl.

Bản cũ dùng Credit/participant/hasCredit/DirectorWriter. Bản 2.0 dùng Contribution/contributionBy/contributionTo/hasRole và thêm Producer, Award, ProductionCompany. **Website công khai đã được đồng bộ và kiểm tra graph bản 2.0.**

2. Toàn bộ lớp và cây cha

Lớp	Lớp cha được khai báo	Cách có kiểu	Ý nghĩa
dbo:Country	–	Nền / khai báo	Quốc gia; dùng lớp DBpedia
dbo:Film	ex:CreativeWork	Nền / khai báo	Phim; dùng lớp DBpedia
dbo:Person	ex:Agent	Nền / khai báo	Người; dùng lớp DBpedia
ex:ActingAward	ex:Award	Nền / khai báo	Giải có nhãn actor/actress
ex:ActingContribution	ex:Contribution	OWL RL	Đóng góp diễn xuất
ex:ActionFilm	dbo:Film	OWL RL	Phim có thể loại ActionGenre
ex:ActionGenre	ex:FictionGenre	Nền / khai báo	Nhãn thể loại chứa action
ex:Actor	dbo:Person	OWL RL	Người có đóng góp diễn xuất
ex:Agent	–	Nền / khai báo	Chủ thể có thể đóng góp
ex:AnimatedFilm	dbo:Film	Nền / khai báo	Phim hoạt hình theo P31
ex:Award	–	Nền / khai báo	Thực thể giải thưởng, không phải một lần trao
ex:AwardWinner	dbo:Person	OWL RL	Người có giải thưởng riêng
ex:AwardWinningFilm	dbo:Film	OWL RL	Phim có liên kết tới giải thưởng
ex:ComedyFilm	dbo:Film	OWL RL	Phim có thể loại ComedyGenre
ex:ComedyGenre	ex:FictionGenre	Nền / khai báo	Nhãn thể loại chứa comedy

Lớp	Lớp cha được khai báo	Cách có kiểu	Ý nghĩa
ex:Contribution	—	Nền / khai báo	Một người giữ một vai trò trong một phim
ex:ContributionRole	—	Nền / khai báo	Loại vai trò; có 4 cá thể vai trò
ex:CreativeWork	—	Nền / khai báo	Tác phẩm sáng tạo
ex:Dataset	—	Nền / khai báo	Bộ dữ liệu công bố
ex:DirectingAward	ex:Award	Nền / khai báo	Giải có nhãn director/directing
ex:DirectingContribution	ex:Contribution	OWL RL	Đóng góp đạo diễn
ex:DocumentaryFilm	dbo:Film	Nền / khai báo	Phim có thể loại tài liệu; mẫu hiện không có
ex:DocumentaryGenre	ex:NonFictionGenre	Nền / khai báo	Nhãn thể loại chứa documentary
ex:DramaFilm	dbo:Film	OWL RL	Phim có thể loại DramaGenre
ex:DramaGenre	ex:FictionGenre	Nền / khai báo	Nhãn thể loại chứa drama
ex:FeatureFilm	dbo:Film	Nền / khai báo	Nhóm phim dài theo cách ánh xạ P31 của bài
ex:FictionGenre	ex:Genre	Nền / khai báo	Nhóm thể loại hư cấu
ex:FilmAward	ex:Award	Nền / khai báo	Nhóm giải mặc định khi chưa khớp nhóm nghề nghiệp
ex:FilmStudio	ex:ProductionCompany	Đếm IRI	Công ty có ít nhất 3 IRI phim trong mẫu; quy tắc bài
ex:Filmmaker	dbo:Person	OWL RL	Người có đóng góp đạo diễn, biên kịch hoặc sản xuất
ex:Genre	—	Nền / khai báo	Thể loại
ex:Language	—	Nền / khai báo	Ngôn ngữ
ex:MultiGenreFilm	dbo:Film	Đếm IRI	Phim có từ 2 IRI thể loại; quy tắc đếm bổ sung
ex:NonFictionGenre	ex:Genre	Nền / khai báo	Nhóm thể loại phi hư cấu
ex:Organization	ex:Agent	Nền / khai báo	Tổ chức
ex:ProducingContribution	ex:Contribution	OWL RL	Đóng góp nhà sản xuất
ex:ProductionCompany	ex:Organization	Nền / khai báo	Công ty sản xuất lấy từ P272
ex:ScienceFictionFilm	dbo:Film	OWL RL	Phim có thể loại ScienceFictionGenre
ex:ScienceFictionGenre	ex:FictionGenre	Nền / khai báo	Nhãn thể loại chứa science fiction
ex:SourceSnapshot	—	Nền / khai báo	Metadata của phản hồi nguồn
ex:WritingAward	ex:Award	Nền / khai báo	Giải có nhãn screenplay/writing

ex:WritingContribution	ex:Contribution	OWL RL	Đóng góp biên kịch
------------------------	-----------------	--------	--------------------

3. Các quan hệ đối tượng

Quan hệ đối tượng nổi **hai thực thể**; inverse là đường đi ngược. Functional nghĩa là nhiều nhất một đối tượng trong ngữ nghĩa OWL; không tự thay thế kiểm tra số trường trong file. Domain/range hỗ trợ suy ra kiểu, không phải cơ chế từ chối nhập liệu.

Quan hệ	Domain	Range	Inverse / đặc tính
dbo:director	dbo:Film	dbo:Person	ex:directed
dbo:producer	dbo:Film	dbo:Person	ex:produced
dbo:starring	dbo:Film	dbo:Person	ex:actedIn
dbo:writer	dbo:Film	dbo:Person	ex:wrote
ex:actedIn	dbo:Person	dbo:Film	—
ex:awardOf	ex:Award	(dbo:Film HOẶC dbo:Person)	ex:hasAward
ex:contributionBy	ex:Contribution	dbo:Person	ex:hasContribution, functional
ex:contributionOf	dbo:Film	ex:Contribution	ex:contributionTo
ex:contributionTo	ex:Contribution	dbo:Film	functional
ex:country	dbo:Film	dbo:Country	—
ex:directed	dbo:Person	dbo:Film	—
ex:genreOf	ex:Genre	dbo:Film	ex:hasGenre
ex:hasAward	(dbo:Film HOẶC dbo:Person)	ex:Award	—
ex:hasContribution	dbo:Person	ex:Contribution	—
ex:hasGenre	dbo:Film	ex:Genre	—
ex:hasProduction Company	dbo:Film	ex:ProductionCom pany	—
ex:hasRole	ex:Contribution	ex:ContributionRole	functional
ex:language	dbo:Film	ex:Language	—
ex:produced	dbo:Person	dbo:Film	—
ex:productionOf	ex:ProductionCom pany	dbo:Film	ex:hasProduction Company
ex:roleOf	ex:ContributionRole	ex:Contribution	ex:hasRole
ex:sourceSnapshot	—	ex:SourceSnapshot	—
ex:wrote	dbo:Person	dbo:Film	—

Luồng chính: Person → hasContribution → Contribution → contributionTo → Film. Contribution → hasRole → Role; contributionBy đi ngược đến Person. Film → hasProductionCompany → Company; Film/Person → hasAward → Award. dbo:director, dbo:writer, dbo:starring, dbo:producer là các quan hệ trực tiếp bổ sung để truy vấn thuận tiện.

4. Thuộc tính giá trị

Thuộc tính giá trị nối một thực thể với chuỗi, số hoặc thời điểm. Metadata nguồn còn có thuộc tính từ Dublin Core/PROV hoặc từ vựng RDF khác, không tính vào 6 datatype property tự khai báo dưới đây.

Thuộc tính	Domain	Datatype
ex:releaseYear	dbo:Film	xsd:integer
ex:retrievedAt	ex:SourceSnapshot	xsd:dateTime
ex:runtimeMinutes	dbo:Film	xsd:decimal
ex:sha256	ex:SourceSnapshot	xsd:string
ex:sourceUrl	ex:SourceSnapshot	xsd:anyURI
ex:title	dbo:Film	xsd:string

5. Định nghĩa và số liệu 14 lớp phân loại

Các lớp sau có **0 cá thể gán sẵn** trong graph khai báo. Số bên dưới lấy từ ontology_reasoning.json, đếm tài nguyên nội bộ, loại alias sameAs. Các truy vấn Actor/Filmmaker có LIMIT 20 nên bảng hiển thị chỉ 20 dòng.

Lớp	Định nghĩa đọc bằng lời	Số cá thể	Phương pháp
ActingContribution	(ex:Contribution VÀ ex:hasRole có giá trị ex:ActorRole)	855	OWL RL
DirectingContribution	(ex:Contribution VÀ ex:hasRole có giá trị ex:DirectorRole)	31	OWL RL
WritingContribution	(ex:Contribution VÀ ex:hasRole có giá trị ex:WriterRole)	51	OWL RL
ProducingContribution	(ex:Contribution VÀ ex:hasRole có giá trị ex:ProducerRole)	73	OWL RL
Actor	(dbo:Person VÀ ex:hasContribution tồn tại ex:ActingContribution)	769	OWL RL
Filmmaker	(dbo:Person VÀ (ex:hasContribution tồn tại ex:DirectingContribution HOẶC ex:hasContribution tồn tại ex:WritingContribution HOẶC ex:hasContribution tồn tại ex:ProducingContribution))	89	OWL RL
AwardWinner	(dbo:Person VÀ ex:hasAward tồn tại ex:Award)	290	OWL RL
ActionFilm	(dbo:Film VÀ ex:hasGenre tồn tại ex:ActionGenre)	12	OWL RL
ComedyFilm	(dbo:Film VÀ ex:hasGenre tồn tại ex:ComedyGenre)	4	OWL RL
DramaFilm	(dbo:Film VÀ ex:hasGenre tồn tại ex:DramaGenre)	25	OWL RL

Lớp	Định nghĩa đọc bằng lời	Số cá thể	Phương pháp
ScienceFictionFilm	(dbo:Film VÀ ex:hasGenre tồn tại ex: ScienceFictionGenre)	6	OWL RL
AwardWinningFilm	(dbo:Film VÀ ex:hasAward tồn tại ex:Award)	26	OWL RL
MultiGenreFilm	(dbo:Film VÀ ex:hasGenre ít nhất 2 (ex:Genre))	30	SPARQL đếm IRI
FilmStudio	(ex:ProductionCompany VÀ ex:productionOf ít nhất 3 (dbo:Film))	6	SPARQL đếm IRI

Giới hạn cần nói đúng: MultiGenreFilm và FilmStudio được `src/reason.py` thêm kiểu bằng `COUNT DISTINCT` sau khi chạy OWL RL. Ngưỡng 2/3 không được owlrl xử lý như yêu cầu của bài. Đếm IRI khác nhau là quy tắc ứng dụng; dưới ngữ nghĩa OWL, hai tên khác nhau có thể cùng chỉ một cá thể. Muốn khẳng định cardinality theo OWL DL cần căn cứ phân biệt cá thể hoặc kết quả reasoner phù hợp. Đã chạy HermiT và Pellet: ontology nhất quán, 12 lớp đầu có số lượng khớp OWL RL; hai lớp cardinality có 0 cá thể được suy luận DL, còn số 30/6 là quy tắc ứng dụng. Không nói “HermiT chắc chắn suy ra cả hai lớp” chỉ dựa vào số IRI.

6. Chuỗi minh họa để bảo vệ

1. Nolan có Contribution với DirectorRole → định nghĩa hasValue phân loại Directing Contribution → Person có đóng góp đó được phân loại Filmmaker.
2. DiCaprio có Contribution với ActorRole → ActingContribution → Actor.
3. Inception liên kết tới genre được ánh xạ ActionGenre → ActionFilm. Nếu genre còn thuộc ScienceFictionGenre thì phim có thể thuộc hai nhóm.
4. Phim có hasAward tới Award → AwardWinningFilm; giải của người được xử lý riêng qua AwardWinner.
5. hasProductionCompany có inverse productionOf; ứng dụng đếm từ 3 IRI phim trở lên để gán FilmStudio. Tên lớp này là định nghĩa của bài, không kết luận công ty là studio lớn ngoài đời.

Các thể loại/giải được ánh xạ nhóm bằng từ khóa nhãn trong `build.py`; đây là bước quy tắc chuyển đổi dữ liệu, không phải suy luận tự khám phá nghĩa từ ngôn ngữ tự nhiên.

7. 24 câu hỏi SPARQL và kết quả kiểm tra

“Gốc” chỉ nạp `movies.ttl`. “Có phân loại” nạp `movies.ttl + ontology/movie.ttl + inferred_classes.ttl`. Với câu 14/15, 1 dòng là **một dòng thống kê**, không phải chỉ có một thực thể. Câu 24 dùng không `-reasoned` để xem kiểu gán gốc; chạy `-reasoned` trả thêm kiểu.

File	Gốc	Có phân loại	Ý nghĩa
01_films.rq	30	30	Danh sách 30 phim
02_inception.rq	1	1	Inception: năm, thời lượng, đạo diễn
03_nolan.rq	8	8	8 phim Nolan trong mẫu

File	Gốc	Có phân loại	Ý nghĩa
04_credits.rq	25	25	Đóng góp Inception (25 bản ghi)
05_external_links.rq	58	58	Liên kết ngoài theo phim
06_genres.rq	75	75	Đếm phim theo thể loại
07_source.rq	2	2	Nguồn và hash Inception
08_ask.rq	true	true	Có liên kết Wikidata Inception?
09_actors_of_inception.rq	21	21	21 diễn viên Inception
10_production_companies_of_a_film.rq	4	4	4 công ty Inception
11_awards_received_by_a_film.rq	7	7	7 giải The Godfather
12_countries_and_languages_of_a_film.rq	1	1	Quốc gia/ngôn ngữ Parasite
13_fiction_genre_films_via_hierarchy.rq	0	29	Phim qua hierarchy FictionGenre
14_all_agents_people_and_organizations.rq	1	1	Thống kê Person/Organization qua hierarchy
15_feature_vs_animated_film_counts.rq	1	1	Thống kê FeatureFilm/AnimatedFilm
16_documentary_film_count_ask.rq	false	false	Có DocumentaryFilm trong mẫu?
17_inferred_actors.rq	0	20	Actor được phân loại (LIMIT 20)
18_inferred_film_makers.rq	0	20	Filmmaker được phân loại (LIMIT 20)
19_inferred_action_films.rq	0	12	12 ActionFilm
20_inferred_multi_genre_films.rq	0	30	30 MultiGenreFilm
21_inferred_award_winning_films.rq	0	26	26 AwardWinningFilm
22_inferred_film_studios.rq	0	6	6 FilmStudio theo quy tắc bài
23_people_with_directing_and_writing_contribution.rq	0	10	10 người có đóng góp đạo diễn và biên kịch
24_nolan_asserted_types_only.rq	1	3	Kiểu Nolan gốc hoặc đã bổ sung tùy chế độ

Nhóm trực tiếp: 01–12, 15–16; có schema: 13–14; cần file phân loại: 17–23; đối chiếu kiểu khai báo: 24. Giao diện có 14 mẫu trực tiếp. Terminal hỗ trợ –reasoned cho các nhóm còn lại.

8. Semantic Web đóng góp gì?

RDF cung cấp IRI dùng chung để mô tả và nối thực thể qua nhiều nguồn. OWL mô tả lớp/quan hệ dưới dạng máy xử lý được; bộ luật có thể bổ sung kiểu từ các quan hệ thay vì lưu sẵn nhãn nghề nghiệp. SPARQL hỏi cùng mô hình đồ thị, kể cả đường đi qua hierarchy khi schema được nạp.

CSDL quan hệ vẫn có thể trả các câu hỏi bằng JOIN, view, truy vấn đệ quy hoặc quy tắc ứng dụng. Không dùng “SQL không làm được” làm lập luận. Giá trị chính ở đây là chia sẻ định danh/từ vựng, liên kết dataset, nguồn truy lại được và định nghĩa ngữ nghĩa tường minh.

9. Giới hạn và tái lập

DocumentaryFilm/DocumentaryGenre có 0 cá thể; ASK false chỉ nói về dataset. MultiGenre Film hiện bằng 30/30 do mẫu đều có nhiều thể loại. Việc phân loại FeatureFilm theo quy tắc P31 là giản lược; chưa chứng minh mọi phim phát hành rạp đều phù hợp định nghĩa học thuật. Không có ngân sách/doanh thu/streaming.

Đã bổ sung đủ 76 phản hồi gốc, kiểm tra toàn bộ hash và chạy lại collect/build/validate/reason. Có 14 test pass. Không phát hiện lỗi owlrl không đồng nghĩa ontology OWL DL đã được chứng minh nhất quán.

```
.venv/bin/python src/build.py
.venv/bin/python src/prepare_web.py
.venv/bin/python src/reason.py
.venv/bin/python src/query.py queries/18_inferred_filmmakers.rq --reasoned
.venv/bin/python -m pytest -q
```

Muốn lấy lại nguồn: dùng sao lưu đúng snapshot; nếu chạy collect.py/-refresh để tải mới, giữ mốc URL/hash/time mới và build, kiểm tra lại toàn bộ; không ghi đè lịch sử để giả vờ hash cũ đã khớp.

Nguồn: [OWL 2 Profiles](#), [OWL 2 Primer](#), [SPARQL 1.1](#). Các số liệu và kết quả truy vấn lấy từ repository.